

Changelog — Lịch sử thay đổi hệ thống agent KZTEK

- Audit trail đầy đủ khi hệ thống agent phát triển. Ghi nhận mọi thay đổi đáng kể vào agent/workflow/rule để dễ onboarding, phát hiện regression, và hiểu lý do đằng sau các quyết định thiết kế.

>

File này được tách ra khỏi `CLAUDE.md §21` ngày 2026-08-05 vì `CLAUDE.md` bị nạp toàn bộ vào context mỗi session — giữ Changelog đầy đủ ở đây (chỉ đọc khi cần tra lịch sử) để `CLAUDE.md` không phình to vô hạn. `CLAUDE.md §21` chỉ giữ 3 entry gần nhất + link tới file này.

N g à y	P h i b ả n	Nội dung thay đổi	Đối tượng	Lý do
--	---	-----	-----	-----
--	---			
--	---			
2026-08-05	v2.1	Tách Changelog khỏi <code>CLAUDE.md §21</code> sang <code>docs/CHANGELOG-AGENTS.md</code> (file này) — <code>CLAUDE.md §21</code> chỉ giữ 3 entry gần nhất + link. Lý do: <code>CLAUDE.md</code> bị auto-load toàn bộ mỗi session (tăng liên tục 999→1522 dòng qua 25 lần sửa trong ~2 tháng), Changelog chiếm ~17 dòng nhưng hiếm khi cần đọc lại toàn bộ trong lúc làm việc	<code>CLAUDE.md §21</code> , <code>docs/CHANGELOG-AGENTS.md</code> (mới)	Giảm chi phí token auto-load mỗi session; Changelog vẫn giữ đầy đủ, chỉ chuyển từ "luôn đọc" sang "đọc khi cần tra lịch sử"
2026-08-0	v2.0	Áp dụng 3 đề xuất E1-E3(A) từ nghiên cứu nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill (Mode A): (E1) Cài skill UI	<code>.claude/skills/ui-ux-pro-max/</code> (mới), <code>.claude/commands/ui-ux-pro-max.md</code> (mới), <code>.claude/agents/ui-ux-designer.md</code> , <code>.claude/agents/senior-developer.md</code> , <code>.claude/commands/pre-coding-check.md</code> , <code>CLAUDE.md §21</code>	Học từ ui-ux-pro-max-skill: searchable design database thay vì AI tự đoán style/màu/fon

4		UX Pro Max vào <code>.claude/skills/ui-ux-pro-max/</code> (data 84 styles/192 palettes/74 font pairings/98 UX guidelines/22 stacks, MIT License) + <code>.claude/commands/ui-ux-pro-max.md</code> làm reference lệnh, nhắc dùng trong <code>ui-ux-designer.md</code> + <code>senior-developer.md</code> ; (E2) Thêm "Bước 0 — Xác định Design System" vào quy trình <code>ui-ux-designer.md</code> , dùng Design System Generator sinh <code>design-system/<project>/MASTER.md</code> làm nguồn sự thật xuyên session; (E3 phương án A) Thêm nhắc tra cứu <code>.claude/lessons/avalonia/</code> (Simple Query Rule) vào <code>pre-coding-check.md</code> trước khi code Avalonia		t, Design System Generator persist pattern, stack- specific guidelines có Do/Don't (bao gồm Avalonia). Xem <code>docs/research/RESEARCH-ui-ux-pro-max-skill-2026-08-04.md</code>
2064	v 1.9	Áp dụng 6 đề xuất GX-1 đến GX-6 từ nghiên cứu GitNexus (Mode A): (GX- 1) thêm cột Callers/Used-by + depth-	CLAUDE.md §3.0 §15.3 §16.4 §16.5 §17.2 §21; <code>.claude/templates/CODE-GRAPH-template.md</code> ; <code>.claude/templates/PLAN-STEP-template.md</code> ; <code>.claude/agents/task-planner.md</code> ; <code>.claude/commands/detect-impact.md</code> (mới); <code>.claude/evals/detect-impact.md</code> (mới)	Học từ GitNexus blast-radius depth grouping, DAG deps declaration, detect_change

		1/depth-2 taxonomy cho PR checklist §15.3 + CODE- GRAPH- template.md; (GX-2) field deps: trong PLAN-STEP frontmatter + validation trước khi giao bước; (GX-3) EDD eval + skill /detect- impact graphify-aware tự động phân tích blast radius; (GX-4) cột Last verified + staleness rule §17.2 cho CODE-GRAPH; (GX-5) step 3b sinh _workspace/CO NTEXT- HINTS.md trong task-planner + Pre-0c trong §3.0; (GX-6) "Handoff Log" → "Handoff Payload" 3-key (do_not_redo, watch_out, next_inputs) trong PLAN- STEP- template.md + §16.4 §16.5 + task-planner.md		s tool, incremental stale detection, skills auto- install, readonly dep isolation. Xem docs/research/RESEARCH- gitnexus- 2026-08- 04.md
2 0 2 6- 0 7- 3 0	v 1. 8	Áp dụng 4 đề xuất E1-E4 từ nghiên cứu MemMachine/M emMachine (Mode A): (E1) Category tagging cho GOTCHAS.md — bảng lọc nhanh + label [SCRIPT] / [E	CLAUDE.md §17.1 §16.5 §21, .claude/shared/GOTCHAS.md , .claude/shared/COR E.md , ~/ .claude/CLAUDE.md \$lessons , .claude/commands/pre-coding-check.md (mới)	Học từ MemMachine: Category system, CoQ sufficiency checking, Simple Query Rule của SKILL.md. Xem docs/research/RESEARCH

		NCODING] / [U I- BINDING] / [C ONFIG] / [GIT] / [AGENT- LOOP] cho G001-G006 + cập nhật template entry + CORE.md §6 nhắc tra category; (E2) Sufficiency tracking trong §17.1 — sau khi CODE-GRAPH thiếu thông tin, ghi rõ câu nào còn thiếu, chỉ đọc file của câu đó; (E3) Simple Query Rule cho lessons lookup trong ~/.claude/C LAUDE.md — bắt đầu 1 file, dừng khi đủ, tối đa 3 lượt; (E4) Tạo .claude/ commands/pr e-coding- check.md compact skill + cập nhật §16.5 Bước 2a nhắc reference skill		CH- memmachine -2026-07- 29.md
2 0 2 6- 0 7- 2 9	v 1. 7	Áp dụng đề xuất P1-P5 từ nghiên cứu github.com/Gra phify- Labs/graphify (Mode A): (1) §3.0 Pre-0b + §3.3 — đọc/ghi docs/LESSON S.md; (2) §15.3 — thêm dòng CODE-GRAPH impact vào PR checklist; (3) §17.1 — query- first checklist 5 câu hỏi thay vì "bắt đầu coding"	CLAUDE.md §3.0 §3.3 §15.3 §17.1 §17.2 §17.3 §17.6 §21, docs/LESSONS.md (mới), .claude/templates/CODE- GRAPH-template.md	Học từ Graphify: real graph traversal thay Markdown tĩnh, confidence labels theo schema EXTRACTED/I NFERRED/AM BIGUOUS, always-on injection pattern. Xem docs/resea rch/RESEAR CH- graphify-

		mơ hồ; (4) §17.2 — Confidence labels CONFIRMED/IN FERRED/UNCE RTAIN; (5) §17.3 + §17.6 (mới) — công cụ tùy chọn graphify CLI, và khi project đã cài thì BẮT BUỘC Senior/Junior Developer chạy graphify update -- diff sau khi code (WF- FEATURE Bước 10, WF-BUGFIX Bước 3) trước khi tự sửa tay CODE- GRAPH.md		2026-07- 29.md
2 0 2 6- 0 7- 2 7	v 1. 6	Revert model ID về thể hệ trước: claude- opus-5 → claude- opus-4-7 (CTO, Tech Lead, Code Migrator), claude- sonnet-5 → claude- sonnet-4-6 (16 agent còn lại). Đồng bộ CORE.md §7, CLAUDE.md §13.1/§13.1b/§ 18.5, writing- agent-skill.md, agents- view.html như trước commit a849534. Giữ claude- haiku-4-5 cho Tầng 3 (không đổi)	.claude/agents/*.md, .claude/shared/CORE.md, .clau de/commands/writing-agent-skill.md, agents- view.html, CLAUDE.md §13 §18.5 §21	User yêu cầu sửa lại model như trước (revert commit a849534)
2 0	v 1.	Chuyển config sang user-level	scripts/link- global.ps1, .claude/shared/GOTCHAS.md, .claude/{ag	Trước đây mỗi project phải

2	5	scope — mọi project trên máy dùng chung, không copy tay. (1) Thêm <code>scripts/link-global.ps1</code> tạo 8 junction từ <code>~/.claude</code> → <code>repo (agents, commands, shared, templates, references, evals, hooks-kztek, scripts).</code> (2) <code>git mv .claude/GOTCHAS.md</code> → <code>.claude/shared/GOTCHAS.md</code> (file lẻ không junction được; <code>shared/</code> đã junction). (3) Đổi mọi path hạ tầng trong 31 file <code>.md</code> thuộc thư mục đã junction sang tuyệt đối <code>C:/Users/nguye/.claude/...</code> ; path sản phẩm <code>(docs/plans/, src/, code-graph/)</code> giữ tương đối. (4) Fix <code>find_logo()</code> trong <code>md_to_docx_kztek.py</code> — phân giải theo <code>Path(__file__).resolve()</code> (G003). (5) Thêm skill <code>/sync-global</code> <code>commit+push</code>	<code>ents, commands, shared, references, evals, templates</code> <code>}/*.md, .claude/commands/sync-global.md, .claude/templates/settings-global.json,</code> <code>scripts/md_to_docx_kztek.py, .gitignore,</code> <code>docs/SETUP-GLOBAL.md, ~/.claude/settings.json,</code> <code>~/.claude/CLAUDE.md</code>	copy tay <code>.claude/</code> → nhiều bản sao lệch phiên bản, sửa một chỗ không lan sang chỗ khác. Junction cho một nguồn duy nhất do git quản lý đầy đủ; <code>.git</code> đang phình 162 MB cho 71 file text vì \$19 commit lại DOCX+PDF (~1,2 MB mỗi lần sửa <code>CLAUDE.md</code>) nên bỏ tracking binary sinh tự động
---	---	--	--	---

		config từ bất kỳ project. (6) Bỏ tracking <code>.docx</code> / <code>.pdf</code> của tài liệu hạ tầng (110→8 file binary tracked). (7) Thêm <code>docs/SETUP-GLOBAL.md</code> . KHÔNG junction `CLAUDE.md` — quy trình 17-agent chỉ áp cho project phần mềm.		
2026-07-27	v1.4	Cập nhật model sang thể hệ Claude 5: <code>claude-opus-4-7</code> → <code>claude-opus-5</code> , <code>claude-sonnet-4-6</code> → <code>claude-sonnet-5</code> trên toàn bộ 19 file agent, <code>CORE.md</code> , <code>writing-agent-skill.md</code> , <code>agents-view.html</code> , <code>CLAUDE.md</code> §13.1/§13.1b/§18.5. Tầng 3 giữ <code>claude-haiku-4-5</code> (vẫn là bản Haiku mới nhất). [Revert ở v1.6 — 2026-07-27]	<code>.claude/agents/*.md</code> , <code>.claude/shared/CORE.md</code> , <code>.claude/commands/writing-agent-skill.md</code> , <code>agents-view.html</code> , <code>CLAUDE.md</code> §13 §18.5 §21	Anthropic ra mắt Claude Opus 5 và Sonnet 5 — giữ hệ thống agent luôn dùng model mới nhất, mạnh hơn ở cùng tầng chi phí
2026-07-27	v1.3	Rút gọn <code>CLAUDE.md</code> : xóa 7 đoạn overhead/trùng lặp (P1,P3,P4,P6,P7, P8,P9 + Modify P2), tiết kiệm 34 dòng thực tế — xem <code>_workspace</code> phân tích WF-REFACTOR	<code>CLAUDE.md</code>	Giảm overhead quy trình, loại bỏ nội dung trùng lặp giữa các §, không đổi nguyên tắc cứng nào

		optimize-framework		
2026-07-12	v1.2	Áp dụng 7 đề xuất E1-E7 từ nghiên cứu affaan-m/ecc: E1 hook bảo vệ config (.claude/hooks/config-protection.js + settings.js on), E2 GOTCHAS.md + yêu cầu đọc khi khởi động (§KHỞI ĐỘNG), E3 bảng DAILY/LIBRARY (CORE.md §6b), E4 skill /verify-pr + yêu cầu trong WF-BUGFIX/WF-FEATURE, E5 EVAL-template.md + EDD requirement (§18.5), E6 Agent Introspection Debugging 4-phase (§9a), E7 Strategic Compact gợi ý (§16.5)	CLAUDE.md §KHỞI ĐỘNG §9a §16.5 §18.5 §WF-FEATURE §WF-BUGFIX §21; CORE.md §6b; .claude/hooks/; .claude/commands/; .claude/templates/	Tăng safety (config protection), giảm lỗi lặp (GOTCHAS), tối ưu context window (compact/DAILY-LIBRARY), chuẩn hoá pre-PR (verify-pr), chuẩn hoá tạo agent (EDD). Xem docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.md
2026-07-12	v1.1	Áp dụng 8 đề xuất từ nghiên cứu revfactory/harness: P1 _workspace/convention (§11.0), P2 Progressive Disclosure cho documentation-writer.md, P3 pushy description cho agents, P4 Phase 0 Audit trong WF-	CLAUDE.md §4 §11 §21, .claude/agents/, .claude/commands/	Cải thiện Dispatcher routing accuracy, giảm context window per session, tăng maintainability. Xem docs/research/RESEARCH-harness-2026-07-12.md

		GITHUB-RESEARCH + WF-MIGRATE, P5 tạo skill <code>skill-trigger-test</code> , P6 why-first cho quy tắc TUYỆT ĐỐI, P7 hướng dẫn fan-out <code>run_in_back</code> <code>ground</code> (§4), P8 Changelog (§21)		
2026-07-12	v1.0	Khởi tạo hệ thống agent KZTEK — 17 agents, 4 skills, routing table đầy đủ	Toàn bộ hệ thống	Tạo mới